

DRONE



Photogrammétrie Aérienne 2.0

▪ AbouMalik YASSIR

Plan



1

Concept du drone ?

2

Comparaison avec l'avion
et valeur ajoutée

3

Champ d'application

4

Projet concret

qu'est ce qu'un Drone ?

- C'est un vecteur aérien **télé-piloté** ou **autopiloté** (à travers un plan de vol), qui se caractérise particulièrement par sa capacité de cartographier un espace en **trois dimensions -3D-** dans un temps minime.
- Les utilités de cette technologie sont multiples, mais elle est souvent exploitée pour des raisons de **sécurité aux endroits inaccessibles ou risqués**.
- Le drone est considéré comme alternatif efficace à la photogrammétrie classique (*par avion*) tout en garantissant un **rendement fiable, un coût réduit et dans un délai record**.

TÉLÉ-PILOTÉ



DRONES À VOILURE TOURNANTE



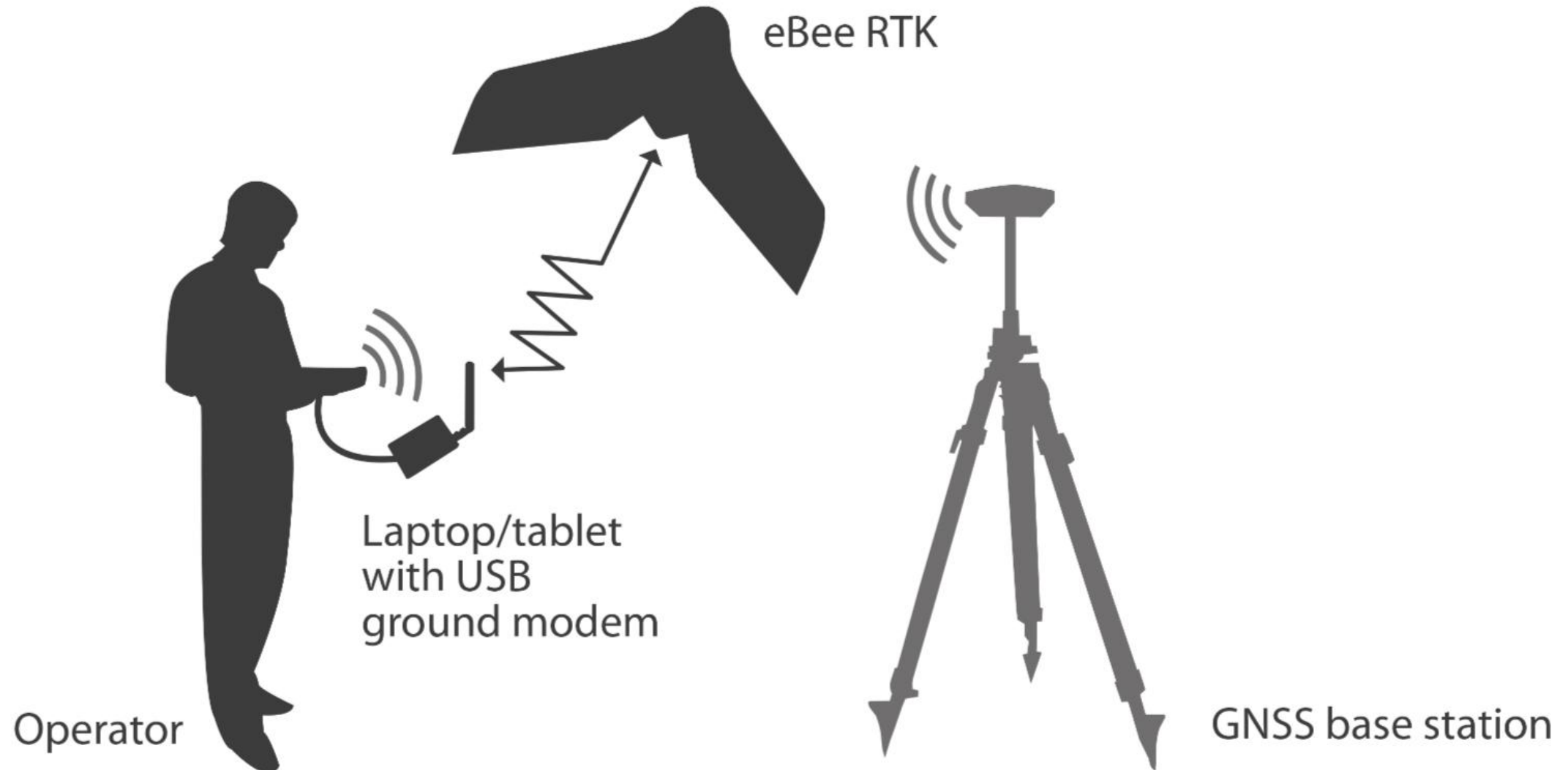
AUTO-PILOTÉ



DRONES À VOILURE FIXE



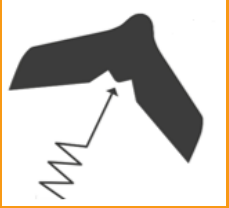
Les liaisons au Drone



Photogrammétrie

CLASSIQUE vs NOVATRICE





Drone

Avion

Facilité de restitution

Restitution pénible

Moins couteux et très pratique

Couteuse et nécessite une longue procédure

Rapide mais moins stable

Moins rapide mais stable

Système de Navigation Inertiel embarqué

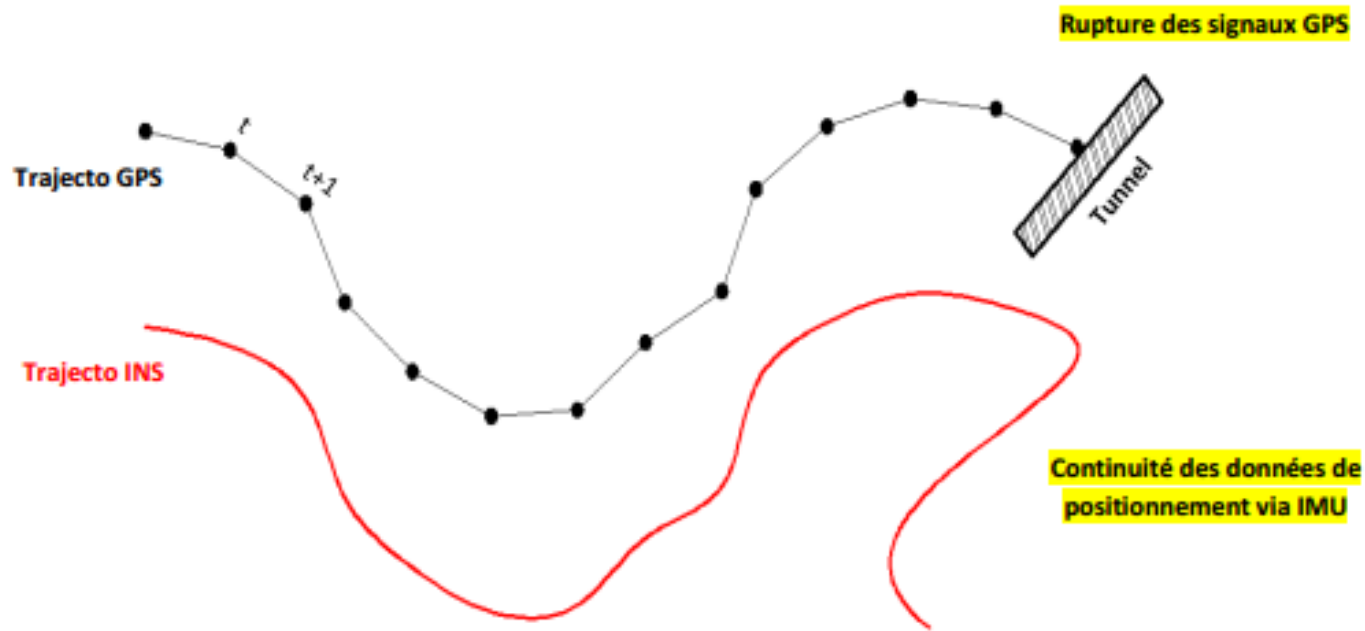
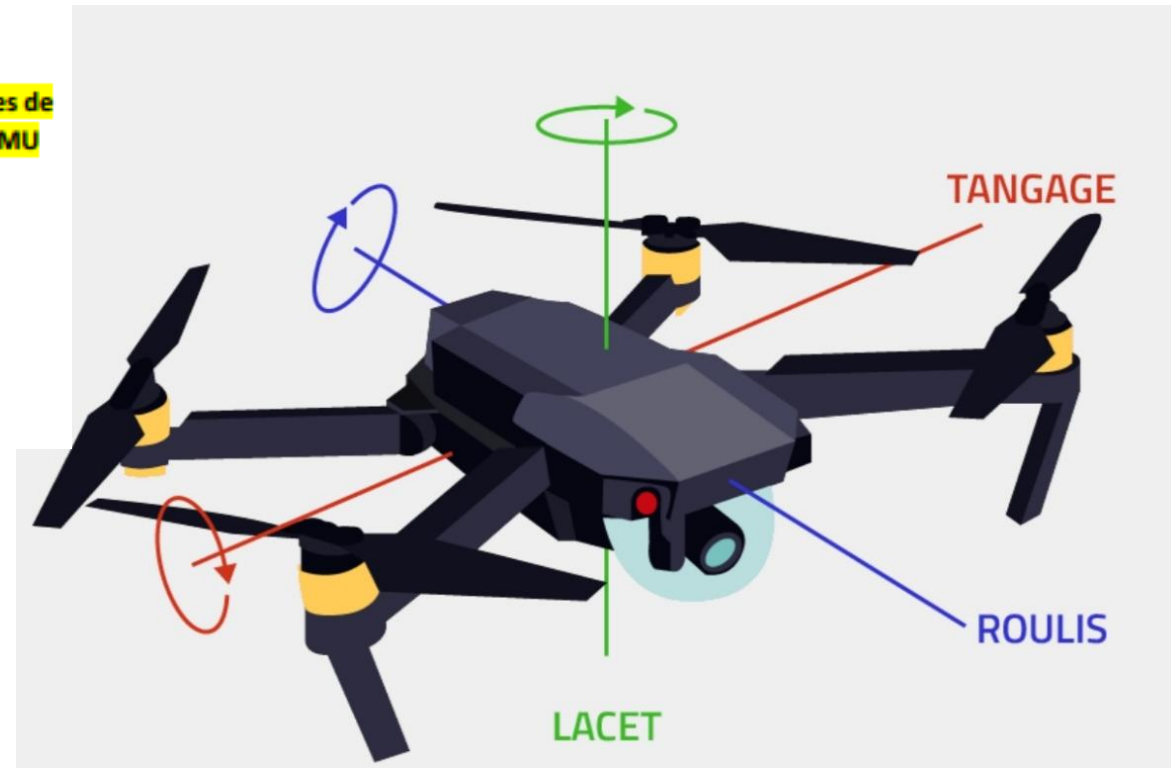


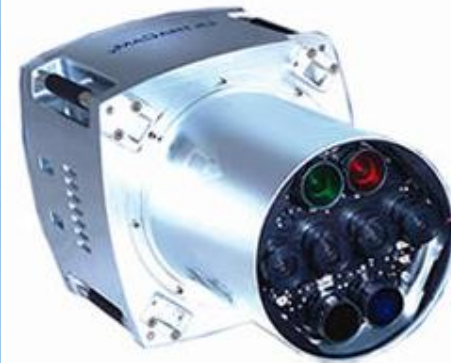
Figure 23 : Comparaison entre les deux modes de positionnement (GPS et INS) sur la même trajectoire



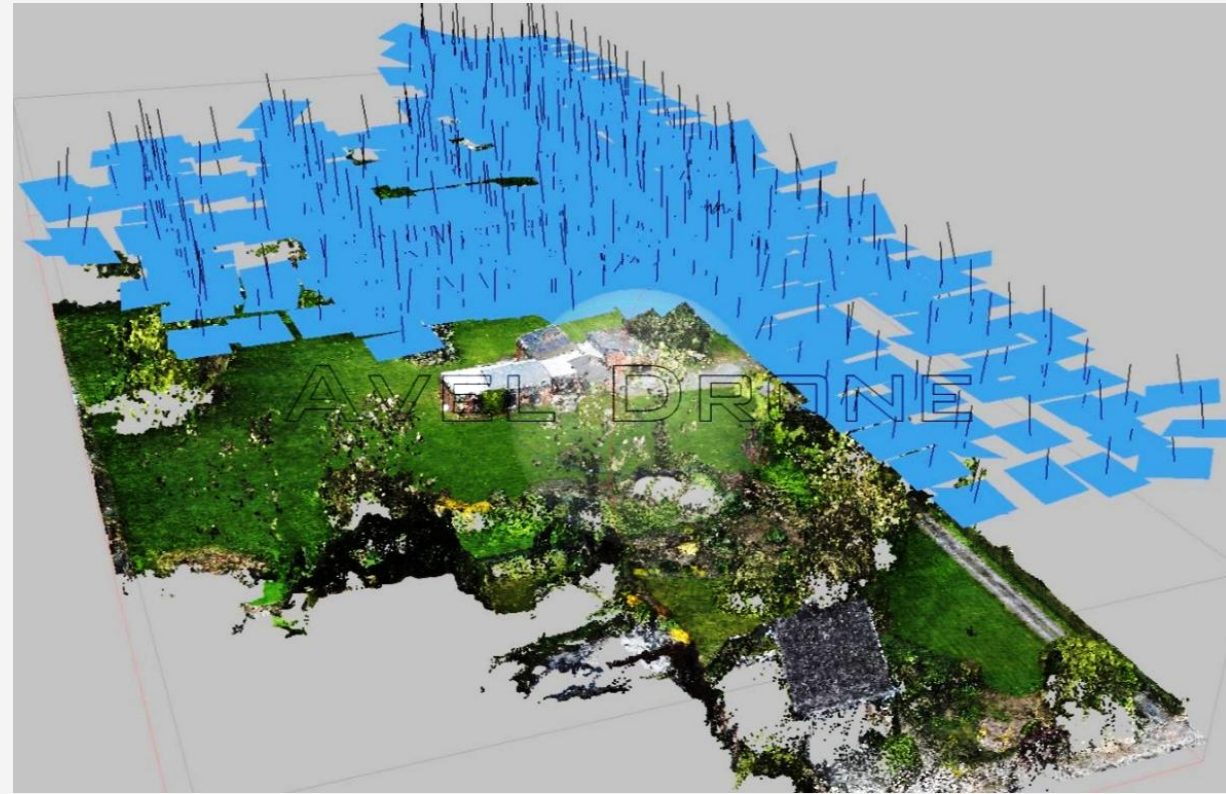
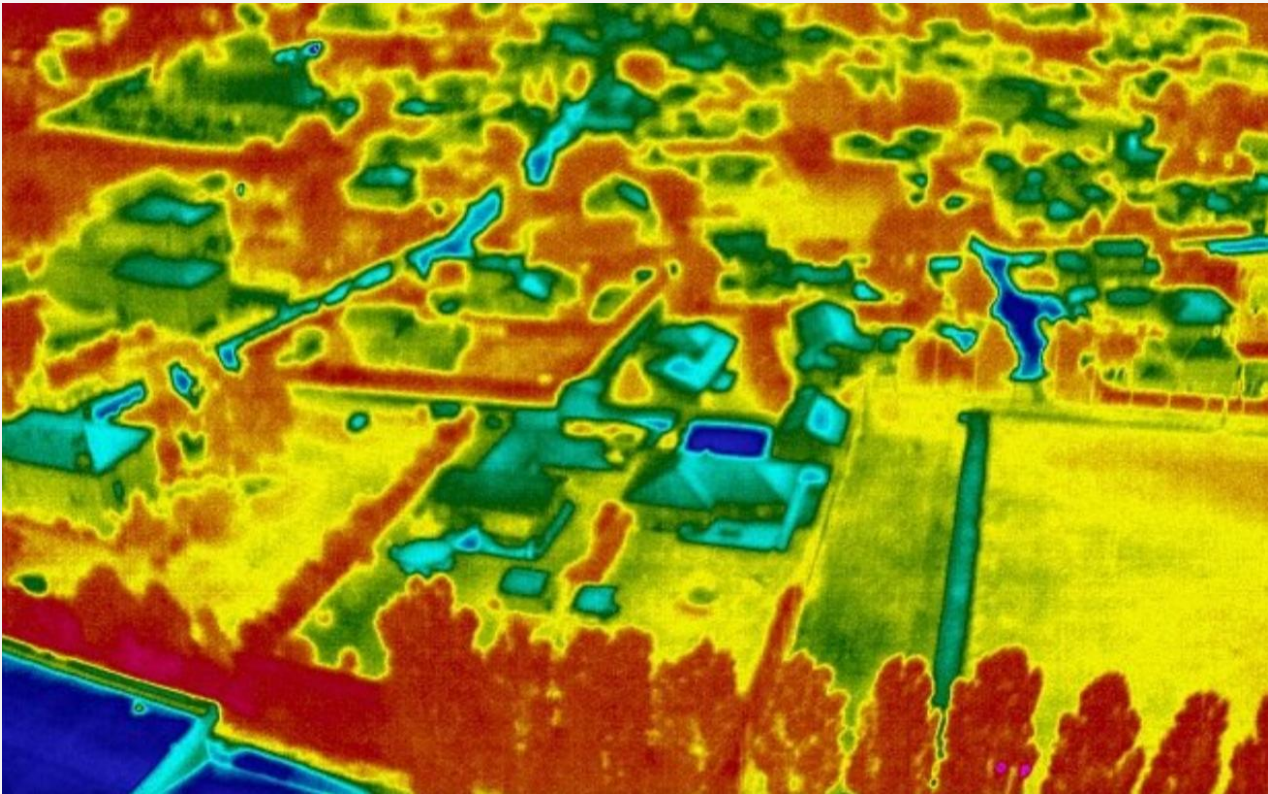
Drone en photogrammétrie



Types de capteurs aéroportés



Combinaison entre capteurs



Domaines d'intervention



Champs d'application fréquents



L'immatriculation foncière

des biens immeuble (cas
des terrains collectifs)



Les projets de construction

La réalisation des plans
cotés par exemple



La cartographie environnemental

Détection du pourcentage
des espaces verts dans une
cité

Champs d'application sophistiqués



Suivi des chantiers

Construction

Le drones donnent une vue d'ensemble pour l'avancée des travaux



Modélisation 3D

Graphic Désigne

En prend l'exemple de la modélisation 3D des monuments et des ouvrages d'art qui nécessite des photographies obliques



Recensement des dégâts après une catastrophe



Suivi des champs

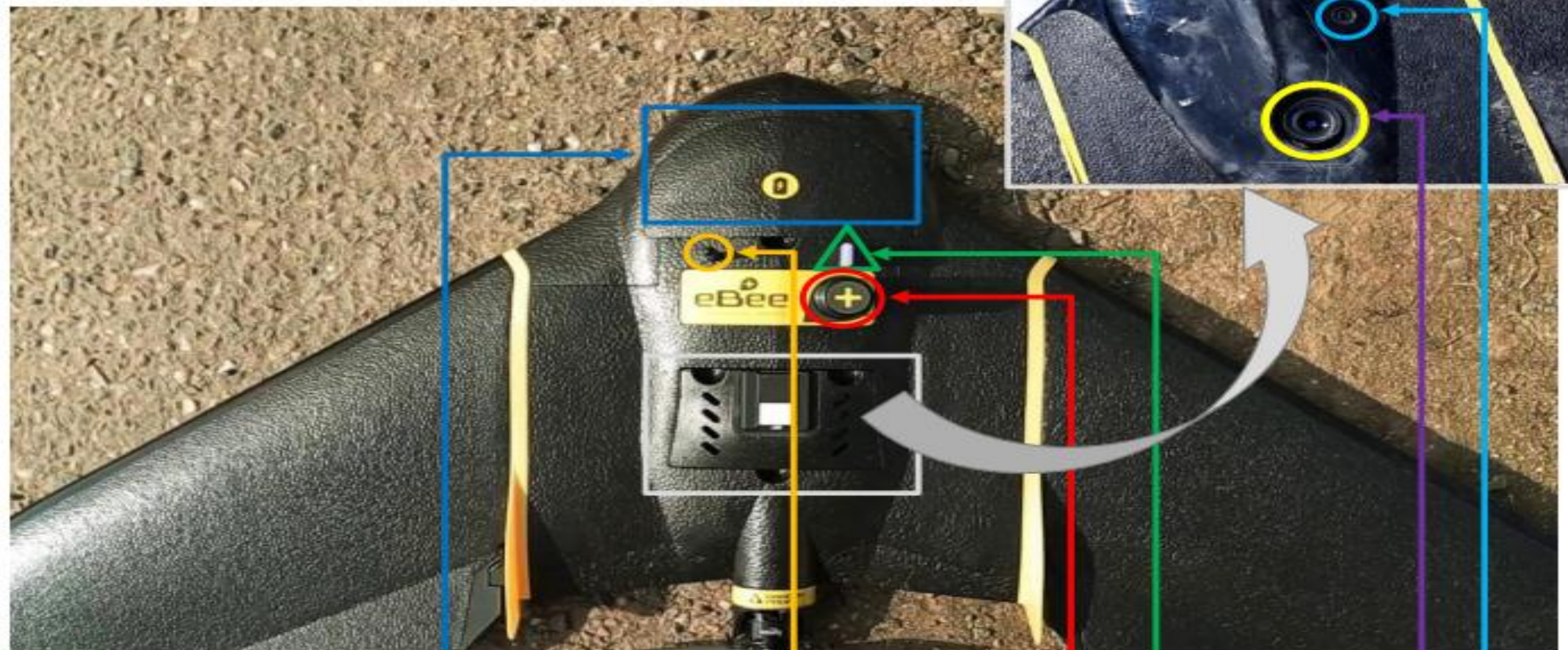
Agriculture de precision

Surveillance des cultures et massifs forestiers

Projet drone



❖ Fiche présentative du Drone eBee plus+



Sensefly eBee Plus+

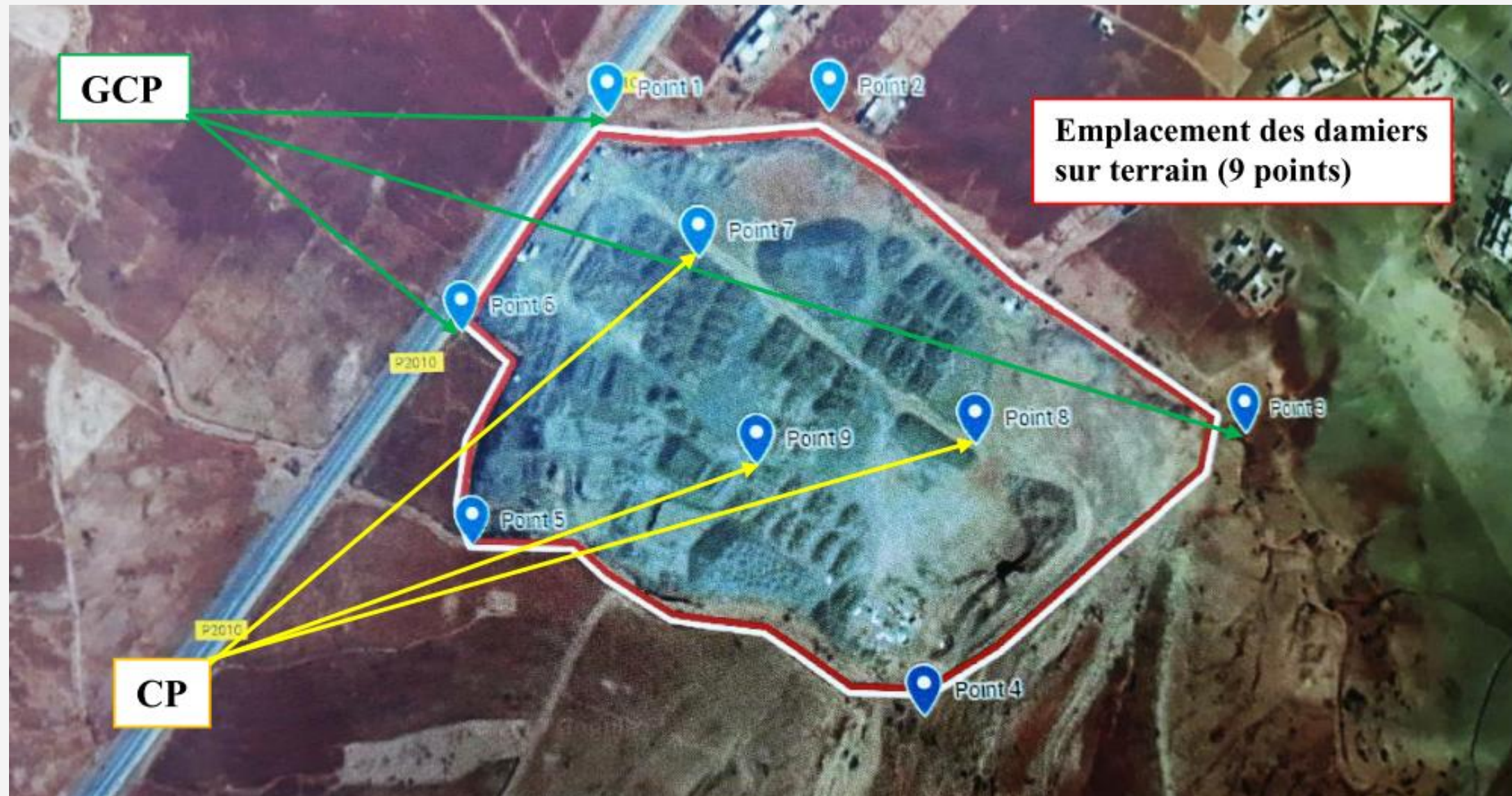
- 1 → Batterie du drone.
- 2 → Option d'RTK (Non activé).
- 3 → Antenne de liaison avec les satellites.
- 4 → USB Modem : assure la liaison entre drone et Logiciel EMOTION.
- 5 → Caméra photogrammétrique S.O.D.A (20 Mégapixels).
- 6 → Distance mètre (œil laser).

Étapes du projet



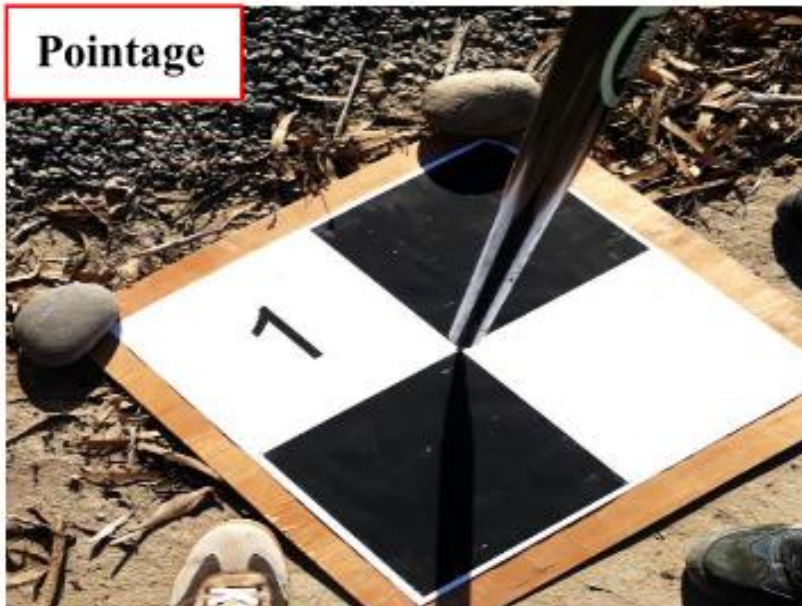
- 1. L'autorisation de vol par l'autorité locale *affiliée à la commune où se situe la mission.*
- 2. La planification de la mission de vol *sur la base d'une mappe numérique « Google Maps ».*
- 3. La recherche du rattachement (*consultation des points d'appuis*)
- 4. Stationnement de la base GPS fixe sur un point du rattachement.
- 5. Répartition des GCP et le levé des Damiers via GPS RTK.
- 6. La mission de vol du Drone (calibration / lancement / suivi par eMotion / atterrissage).
- 7. Vidage des images + la trajectoire et synchronisation.
- 8. Traitement au bureau + treillage du nuage de points sur le logiciel du traitement « Pix4D ».
- 9. Importation du nuage de points nettoyé (léger) à Cova10 pour le calcul des cubatures.
- 10. Calcul des cubatures sur la base du MNT généré

Planification de la mission de vol





Répartition et
le levé des
Damiers via
GPS.



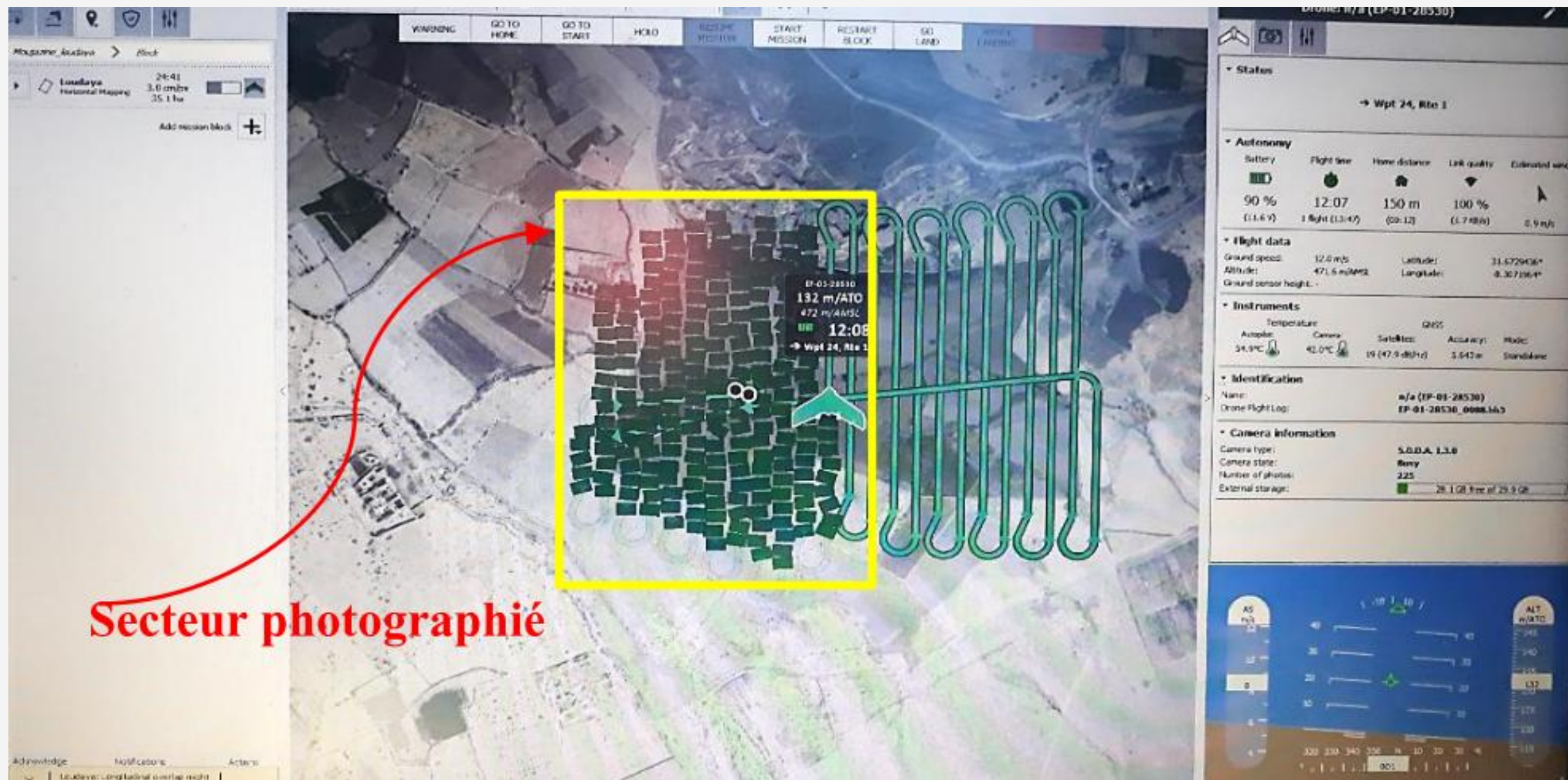
Levé par GPS en mode RTK



PLAN DE VOL

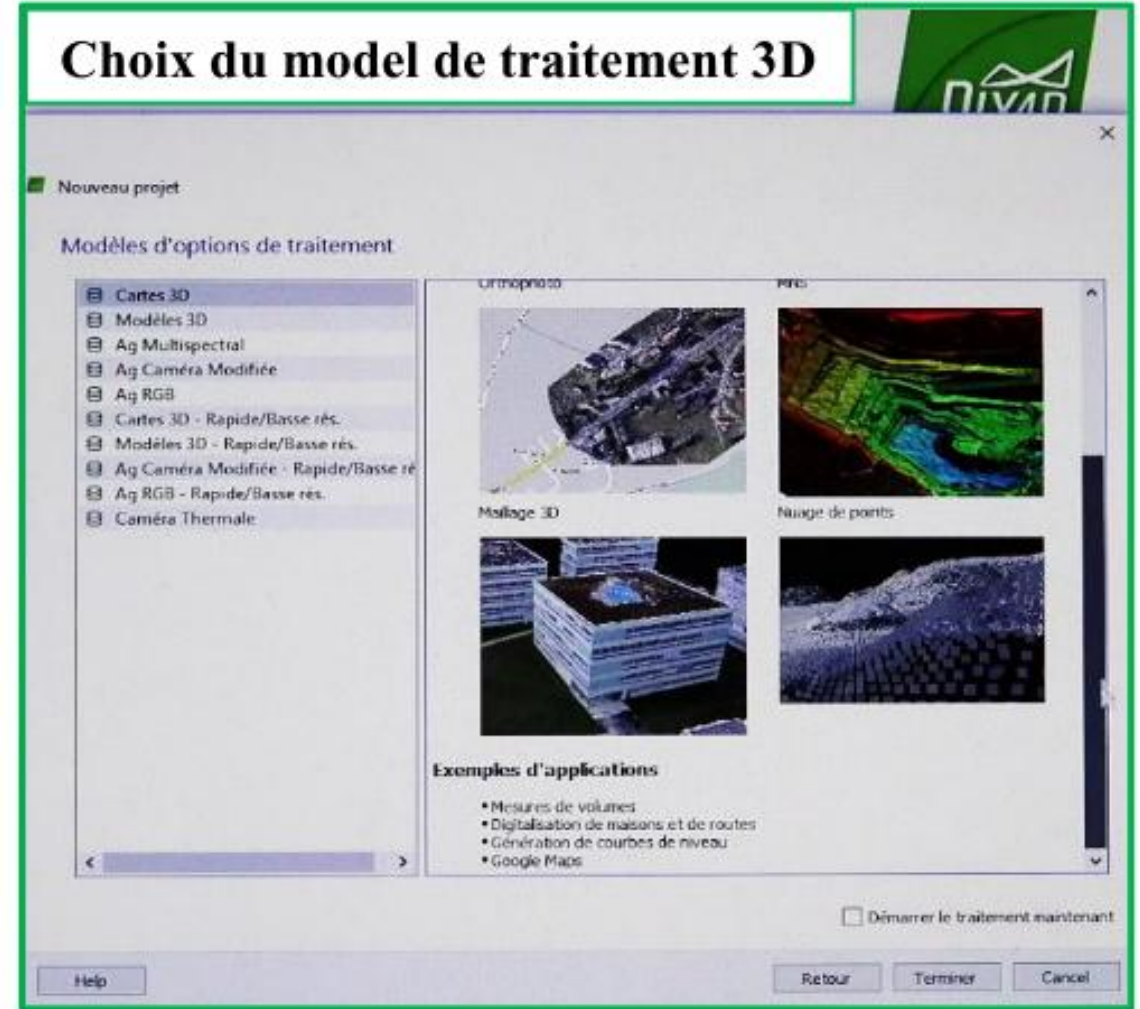
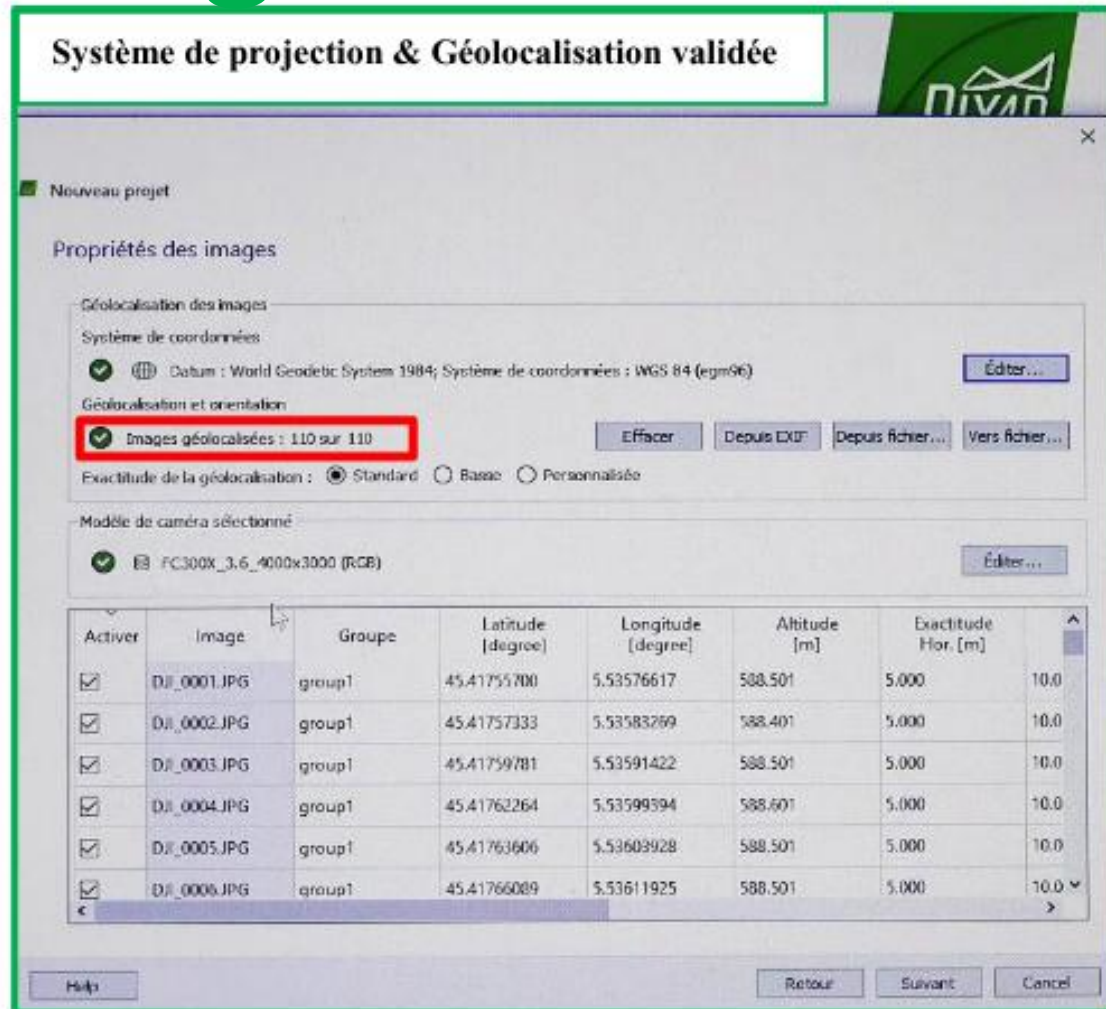




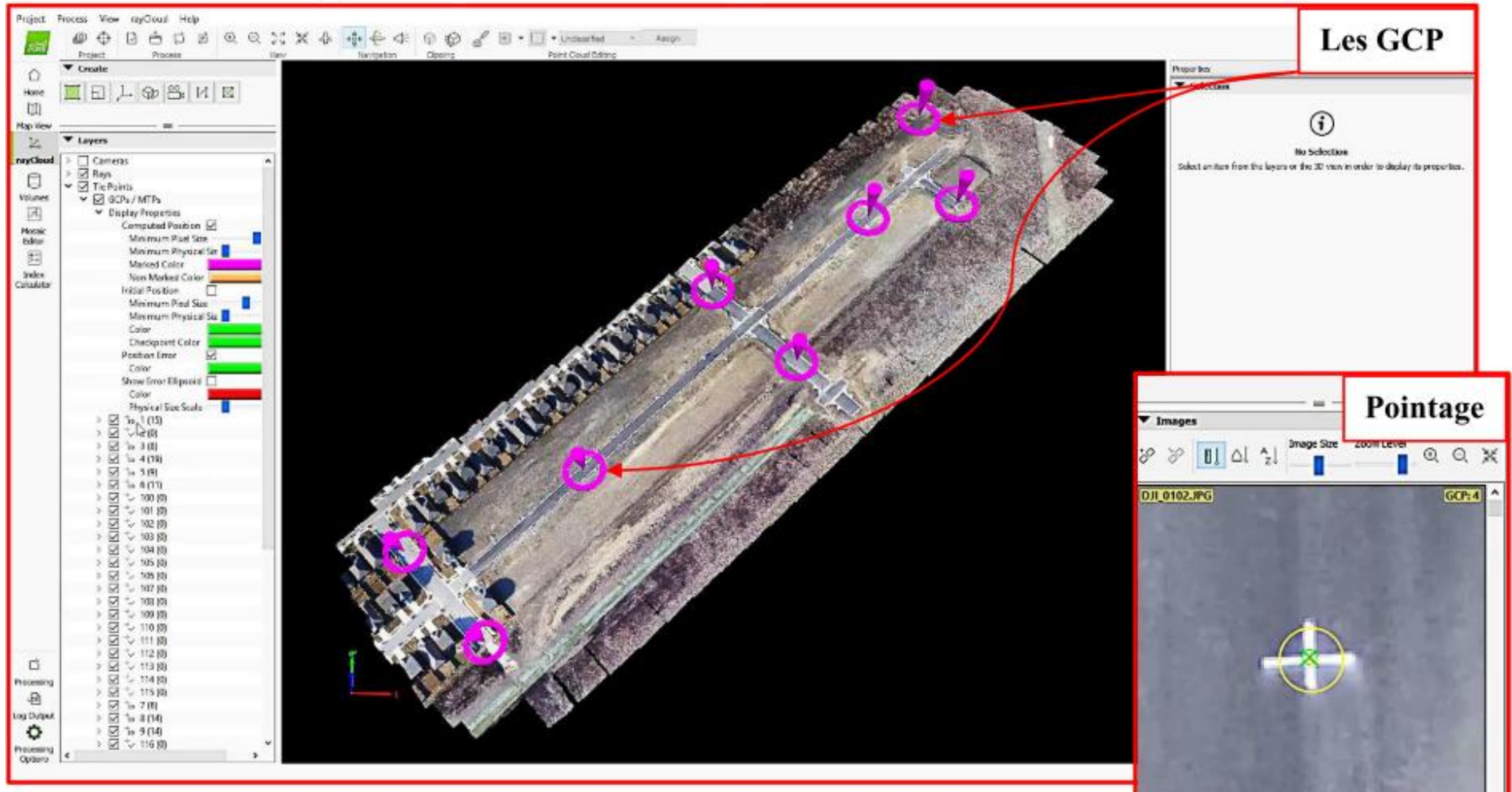




Logiciels de traitement



Calage au système local



Photos brutes







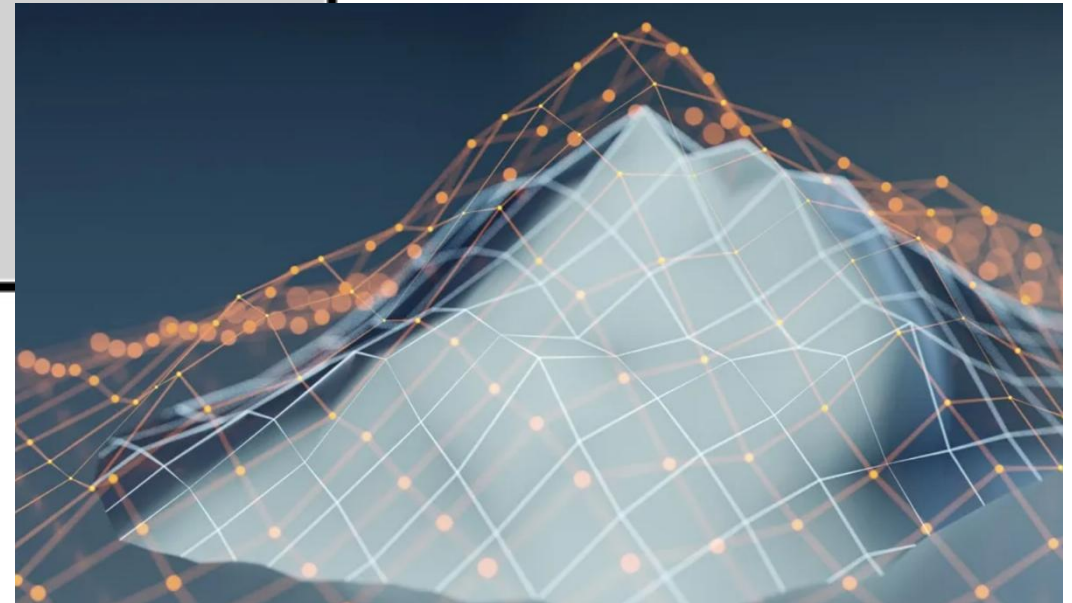
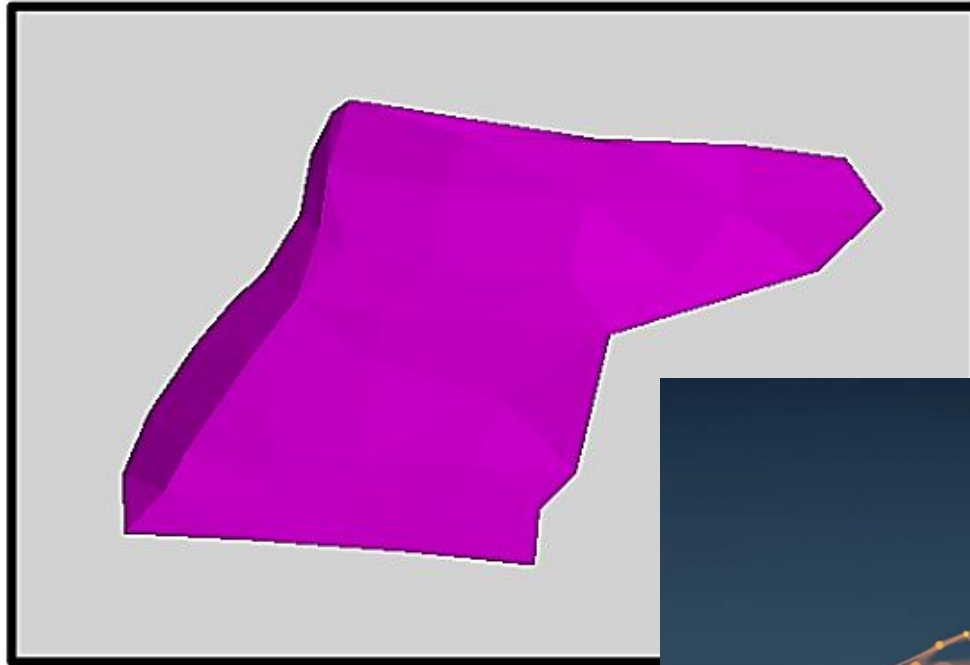
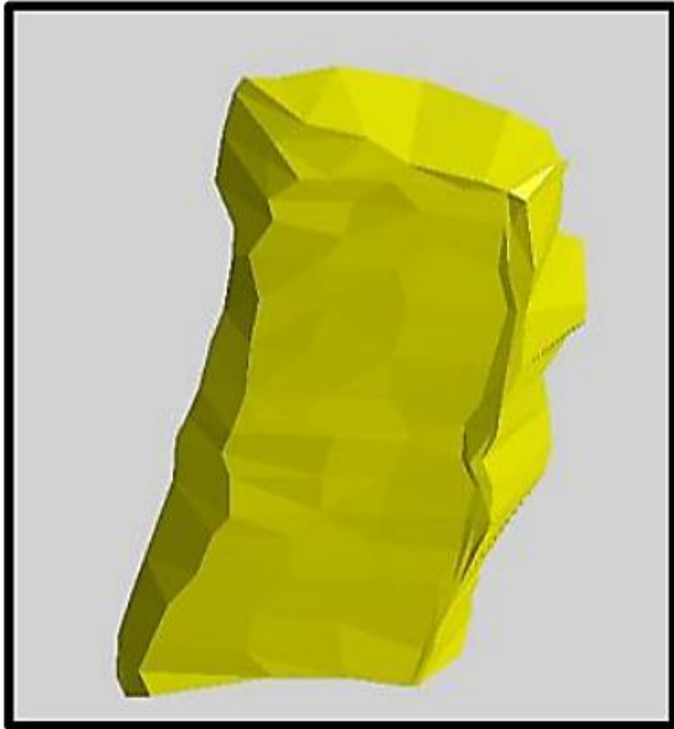
MNT



Résultat final



Modèle 3D



Outputs esthétiques



Orthophoto



Modélisation 3D



Déformation du modèle 3D, Quelle solution ?



Les images obliques



les nouvelles technologie

La révolution drones



Camera thermique

Il permet la réalisation des cartes thermiques

Ex : cartes thermiques de la terre

La technologie LIDAR

Un lidar aéroportée facilite le levé par scanner laser 3D

Camera stéréoscopique

Il permet d'éviter les obstacles afin de cartographier une zones données

Les systèmes de géolocalisation

Les drones de nos jours sont équipés par les systèmes de géolocalisation (GPS, Glonass ...)

**Merci pour votre
attention !**



ps: questions ? ask google